

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
1.1 井筒内砂砾运移及分布规律研究	1
1.1.1 砂砾在环空中的运移及分布	1
1.1.1.1 环空砂砾沉降分析	3
1.1.1.2 洗井液流速对环空砂砾沉积的影响	3
1.1.2 工具周围砂砾的运移及分布	9
第二章 井筒内颗粒运移实验	12
2.1 水平井筒冲砂实验	13
2.1.1 实验装置及实验方法	13
2.1.2 实验结果与讨论	15
2.1.2.1 清水冲砂	15
2.1.2.2 胍胶液冲砂	19
2.1.2.3 砂床运移行为的控制因素分析及讨论	20
第三章 深度清洁工具设计	27
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	27
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	27
3.3 大容量强磁吸附工具设计	27
3.4 多功能过滤工具设计	27
3.5 可变径刮管工具设计	27
参考文献	28
附件 1	30
A.1 服务范围	30
A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究	30
A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究	30
A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计	30
A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究	30
A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究	30
A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究	30
A.2 技术要求	31
A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究	31
A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究	31
A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计	31
A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究	32

A.2.5	井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究	32
A.2.6	评价实验过程运转映射数字孪生技术研究	32
A.2.7	乙方向甲方提交成果	32
A.2.8	知识产权保护	32

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

1.1 井筒内砂砾运移及分布规律研究

1.1.1 砂砾在环空中的运移及分布

洗井作业中，冲砂工具和管柱的砂堵问题直接影响作业安全与效率。砂堵的本质是砂砾在工具与井筒环空内的异常堆积，不仅会导致工具功能失效、卡钻、冲砂液循环中断，还会导致非计划停工、设备维修成本攀升。通过仿真研究井筒内工具与井筒环空砂砾运移规律，可以预测砂砾在井筒环空内的运移速度以及沉积规律，为冲砂作业提供理论指导。现场提供的砂砾样本（见图1.1）及其粒度分级统计数据（参见表1.1），后文的模拟都以此为依据。



图 1.1: 井筒出砂样本

表 1.1: 砂砾粒度分级统计

分类	粒级区间/ μm	含量/%
砾石	≥ 2000	0.00
巨砂	2000.00–1000.00	0.00
粗砂	1000.00–500.00	1.03
中砂	500.00–250.00	35.29
细砂	250.00–125.00	47.15
极细砂	125.00–62.50	13.99
粗粉砂	62.50–31.25	1.92
细粉砂	31.25–3.90	0.61
粘土	≤ 3.90	0.00

实际油气井筒长度较大且井眼轨迹变化缓慢，模拟条件下，难以对其进行整体等比例复现。因此，本模拟采用长度较短、曲率较大的局部弯曲管段模型，重点研究井斜变化及弯曲段内砂砾的运移规律。虽然实验模型的长度和曲率与实际井筒存在差异，但砂砾的沉降、悬浮和随流迁移等局部运动行为主要受环空几何尺寸、流体流动参数、颗粒

性质及重力作用控制，其特征长度尺度远小于实际井筒长度。实验模型按照实际井筒的环空尺寸和洗井工况设置边界条件，使模型能够反映颗粒在局部环空内的主要受力和运动状态；同时，较大的曲率可在有限实验空间内集中体现井斜变化对颗粒运移的影响，便于观察和比较不同井斜条件下的运移特性。因此，该模型虽不能完全复现实际井筒的整体尺度和轨迹，但能够有效反映局部弯曲环空内砂砾运移的主要机制及变化规律，可用于分析洗井液流动参数和井斜角对砂砾运移特性的影响。

本文建立的全井筒模型三维结构如图1.2所示，水平井模型长 $L = 1.5 \text{ m}$ ，取曲率半径 1 m 、总弯曲角为 90° 的水平 + 圆弧弯管模型模拟一个完整的水平井。流域几何由井壁、光滑钻杆表面及进出口围成，采用多面体单元对所建模型进行网格划分。根据实际工况，在洗井过程中，井筒环空中的砂砾会受到洗井液冲击而发生运动，环空内部流动环境复杂，属于典型的液-固两相湍流流场，因此，本节采用欧拉两相流模型对环空砂砾运移进行数值模拟，并将环空流场视为稳定的不可压缩湍流流场。为了简化两相流，本节假设砂砾是尺寸均匀的球形。根据正循环洗井工况进行边界条件的设置，入口（趾端）定义为洗井液和砂砾颗粒的速度入口，出口（顶端）定义为压力出口，井壁与钻杆表面定义为静止壁面，满足无滑移边界条件。考虑模拟运算中的收敛性和稳定性，流动控制方程采用二阶迎风格式进行离散，采用 SIMPLE 算法进行求解，计算参数总结在表1.2中。

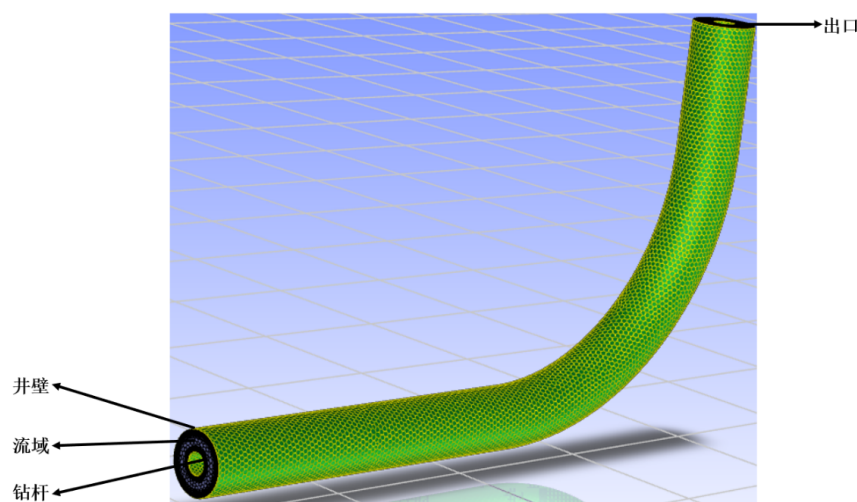


图 1.2: 全井筒模型

表 1.2: 全井筒模型中砂砾运移模拟参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_w	244.475	mm
钻杆直径	D_p	88.9	mm
颗粒密度	ρ_p	2650.0	kg/m ³
颗粒尺寸	d_s	250.0	μm
洗井液密度	ρ_l	1000.0	kg/m ³
井斜角	θ	0.0–90.0	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.17–0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.0–5.0	mPa·s

1.1.1.1 环空砂砾沉降分析

通过对井筒环空内砂砾质量进行仿真，得到钻杆静止时环空内砂砾沉降质量变化曲线，如图 1.3 所示。由图可知，环空内砂砾质量曲线先呈线性增长，在 30s 后不再继续增长，而是随时间在稳定值上下波动。这说明井筒内进入的砂砾量与出口排出的砂砾量达到动态平衡，环空内沉积的砂砾量达到稳定值，为 63.294kg。

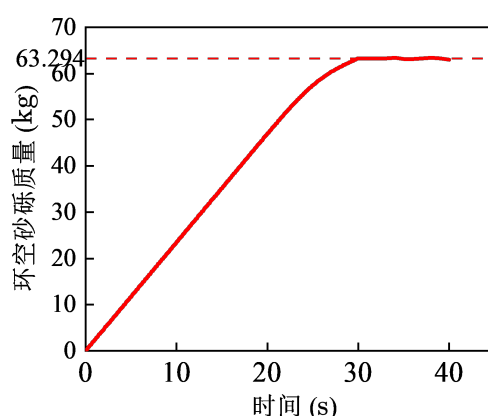
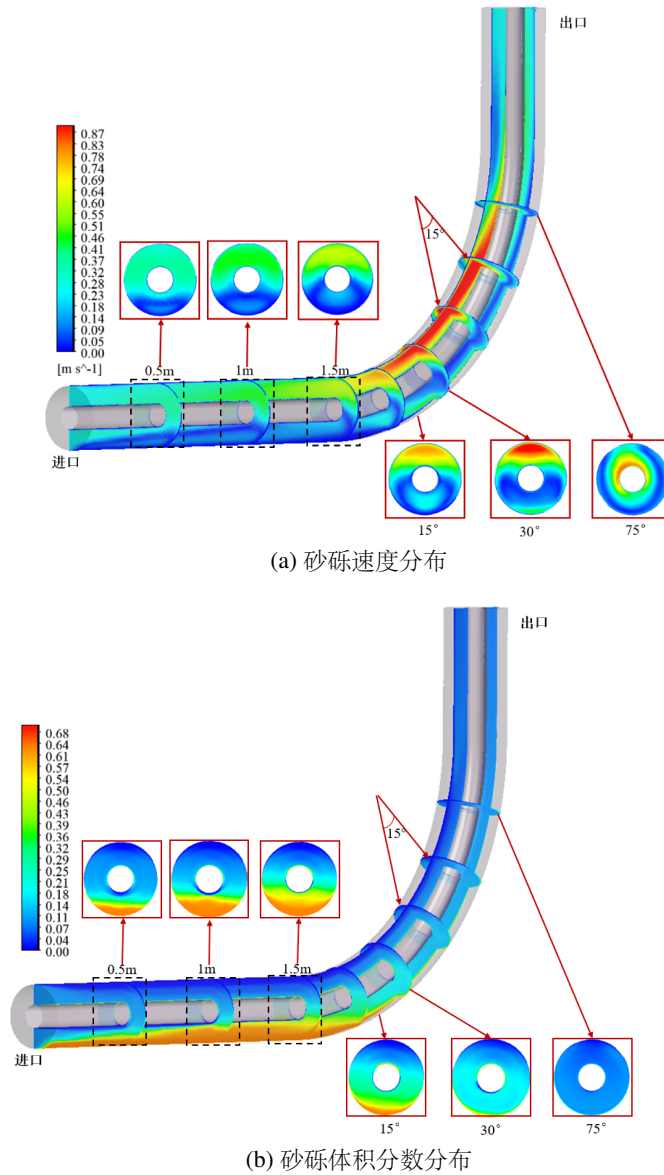


图 1.3: 环空内砂砾质量变化曲线

图 1.4a 和图 1.4b 分别为不同位置截面砂砾轴向速度云图和砂砾体积分数云图。水平段每个截面间距 500 mm，倾斜段井斜角度间隔 15° 取截面并局部放大。环空中砂砾量达到稳定后，整个环空中的砂砾分布不均匀，不同位置砂砾速度和体积分数差异大。环空上部流体流速高，下部流速趋近于零，由此可推测，在重力作用下，砂砾趋向环空下部，大部分砂砾沉降在环空下部低速区，造成砂砾难以运移，最终可能形成砂砾床。

1.1.1.2 洗井液流速对环空砂砾沉积的影响

图 1.5 为 $v_{in} = 0.17, 0.27, 0.69\text{m/s}$ （对应泵排量分别为 25、40、100 m³/h）时环空内砂砾质量随时间的变化曲线（粘度 $\mu = 2.3\text{mPa}\cdot\text{s}$ ）。由图可以看出，随着时间的延长，

图 1.4: 环空中砂砾轴向速度和体积分数云图 ($v_{in} = 0.17\text{m/s}$)

环空内沉降的砂砾质量趋于稳定, 并且随着流速升高, 环空内沉降的砂砾质量减小, 达稳定的时间加快。

假设环空内体积分数最大且沉积高度最高的位置为最容易发生砂堵位置, 定为砂堵点 (简称 **b** 点)。图 1.6 为流速 $v_{in} = 0.17, 0.27, 0.69\text{m/s}$ 三种情况下环空内砂砾的体积分数云图, 随着流速的增大, 砂砾体积分数逐渐减小, 砂砾床高度降低, 砂堵风险下降。

图 1.6a 为流速为 $v_{in} = 0.17\text{m/s}$ 时环空内砂砾的体积分数云图, **b** 点出现在水平段距离入口 1280 mm 处。砂砾床主要沉积在水平段, 随着井斜角度增加, 砂砾体积分数逐渐减小, 井斜 $\theta = 75^\circ$ 时, 砂砾体积分数接近于零, 说明洗井液携砂能力较弱。 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$ 时, **b** 点出现在水平段距离入口 1150 mm 处, 砂砾床主要沉积在水平段, 相对于 $v_{in} = 0.17\text{m/s}$ 的工况, 砂砾在井斜段体积分数有所增加, 砂砾向出口运移的效率增大。当 $v_{in} = 0.69\text{m/s}$ 时, **b** 点出现在水平段距离入口 1530 mm 处, 直井段和小井斜段砂砾的沉积情况均较微弱。图 1.7 为 **b** 点高度随洗井液流速变化曲线, 随着洗井液

流速增大，b 点高度呈现接近线性降低的趋势。

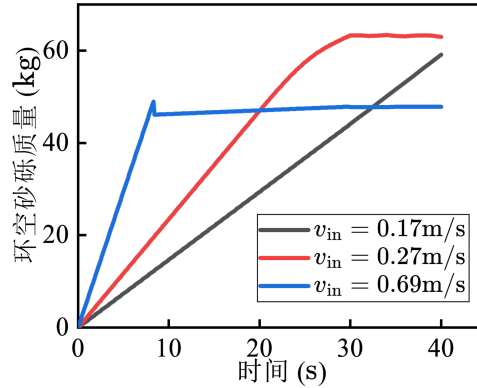


图 1.5: 不同流速下环空内砂砾质量随时间的变化曲线 $\mu = 2.3 \text{ mPa} \cdot \text{s}$

图1.8为 b 点不同洗井液流速下砂砾体积分数和轴向速度云图。下部砂浓度高，对应砂砾的沉积区，顶部砂浓度低，砂的浓度存在明显的梯度分布。砂床的上顶面接近于平面。流速 v_{in} 从 0.17 m/s 增大到 0.27 m/s 时，砂床的降低效应不显著，但增大到 0.27 m/s 时，砂床高度明显降低。环空排量的增大，增强了流体的携砂能力，促进了砂砾颗粒在环空中的流动性，增加了砂砾颗粒能量，为砂砾运移提供了更大的拖曳力，从而有效地提高了井筒内砂砾颗粒的运移效率。因此，在实际作业中，宜尽量采用较大排量冲砂。

固定 $v_{in} = 0.27 \text{ m/s}$ 研究洗井液粘度对环空砂砾沉积的影响。图1.9为 $\mu = 1.0, 2.3, 5.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 三种粘度条件下环空内砂砾质量随时间的变化曲线。随着冲砂过程的持续，三组算例中的环空砂砾质量均逐步趋于动态平衡。洗井液粘度对砂砾沉积量及到达平衡的速率具有显著影响，随着粘度增加，颗粒受到的流体拖拽力与悬浮能力增强，显著抑制了固相颗粒在环空底部的沉降积累，使环空内最终沉降的砂砾总质量明显减小；同时，高粘度流体对颗粒运移的响应调控更为迅速，使系统达到动态平衡所需的时间显著缩短。

图1.10 为 $\mu = 1.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 和 $\mu = 5.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 两种情况下环空内砂砾的体积分数云图。低粘度条件 ($\mu = 1.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) 下，洗井液的悬浮与携砂能力较弱，砂砾主要在水平段及低倾角井斜段沉积形成明显的砂床。其中，最严重沉积点 b 点出现在水平段距离入口 $800\text{--}1400 \text{ mm}$ 区域，此时 b 点砂床高度增至 77.5 mm 。随着井斜角 θ 的增大，重力在管轴垂直方向的分量减小，砂砾沉积现象逐渐减弱；当井斜角达到 $\theta = 75^\circ$ 时，环空内砂砾体积分数已接近于零。高粘度条件 ($\mu = 5.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) 下，流体的剪切应力与悬浮能力显著增强，有效地阻碍了砂砾向管底的沉降。此时，b 点向入口方向微移至距离入口 1000 mm 处，且砂床高度大幅削减至仅 25 mm 。

图1.11 为 b 点砂床高度随洗井液粘度的定量变化曲线。由图可知，随着洗井液粘度的增加，b 点高度由呈现近似线性下降趋势，这一规律与提高入口流速的影响一致，表明增大洗井液粘度能够显著抑制井底及水平段的砂床积聚，有效防范井底砂堵风险。

图1.12 进一步展示了在相同入口流量条件下，b 点处不同粘度下的砂砾体积分数与轴向速度截面云图。低粘度 ($\mu = 1.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) 时，由于大量砂砾沉降在管底，形成了

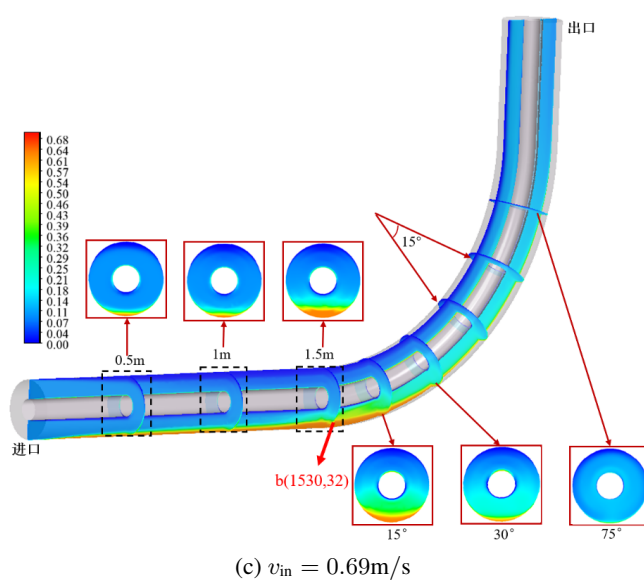
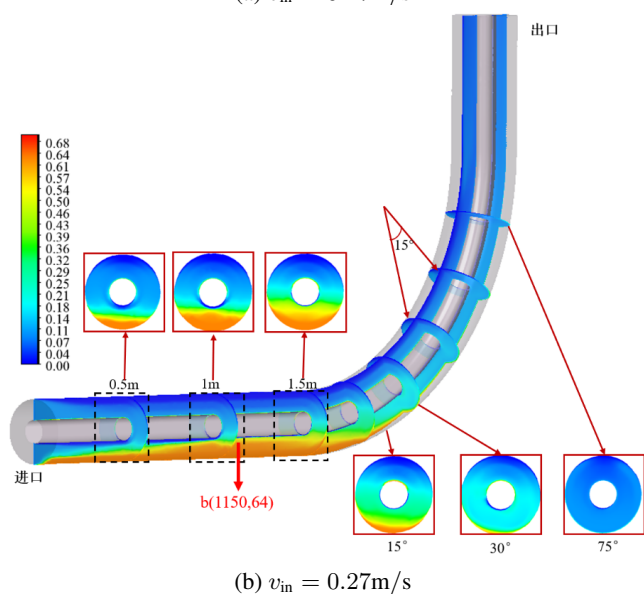
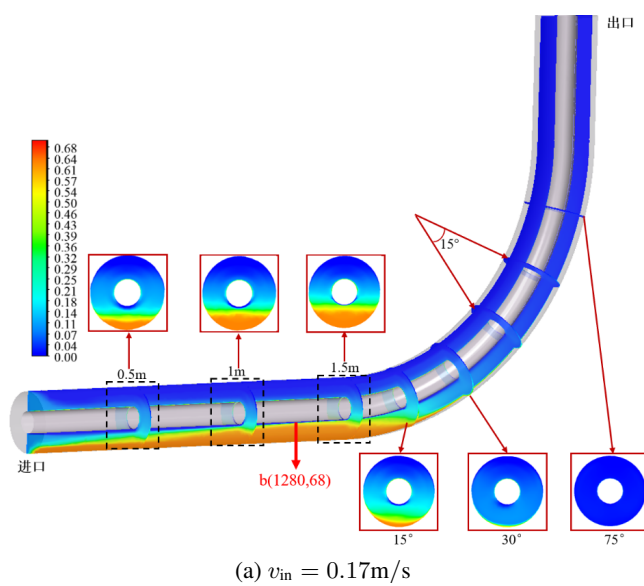


图 1.6: 流速对环空内砂砾的体积分数的影响

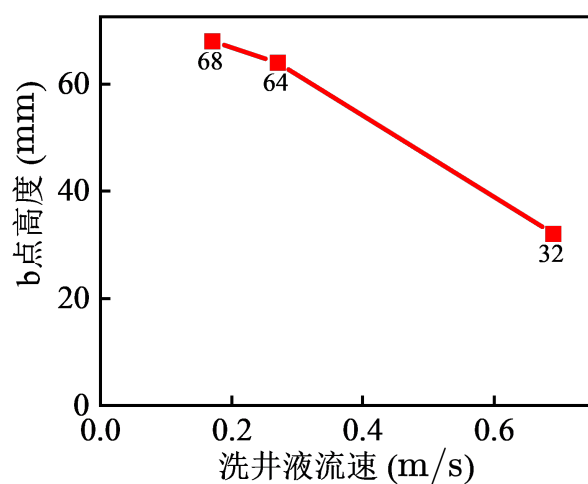


图 1.7: b 点高度随洗井液流速变化曲线

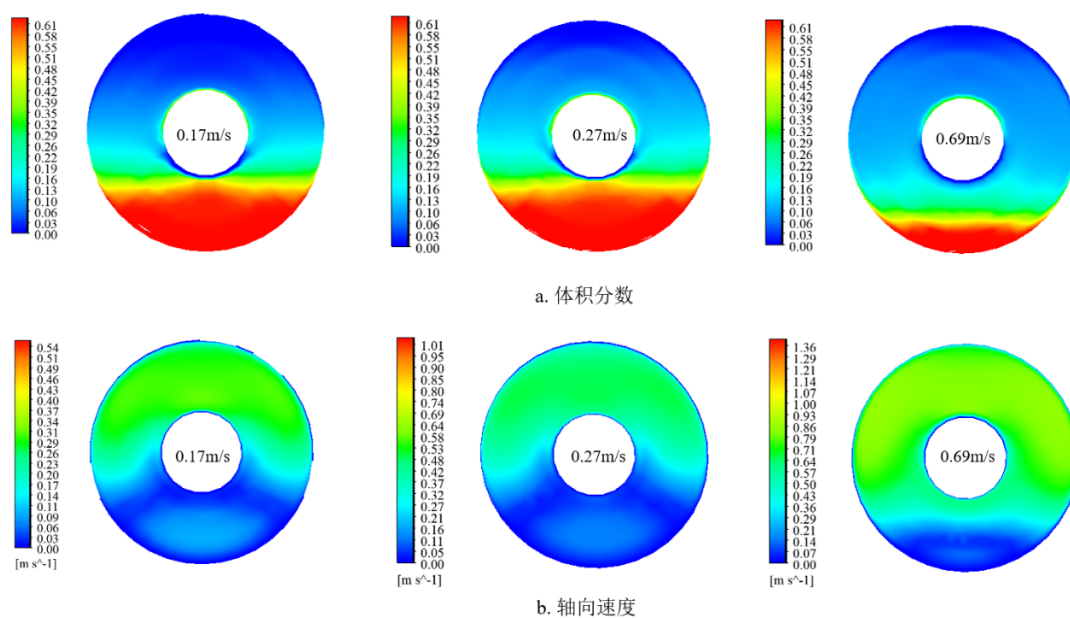


图 1.8: 不同洗井液流速下 b 点所在截面砂砾体积分数和轴向速度云图

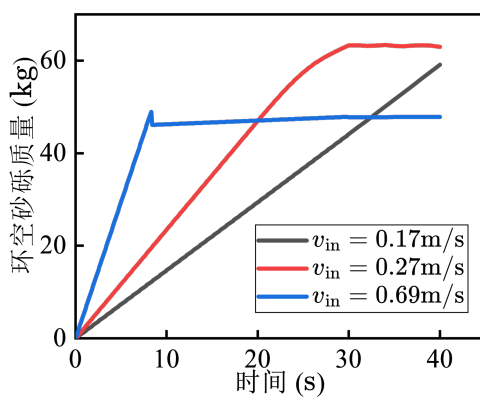


图 1.9: 不同粘度下环空内砂砾质量随时间的变化曲线

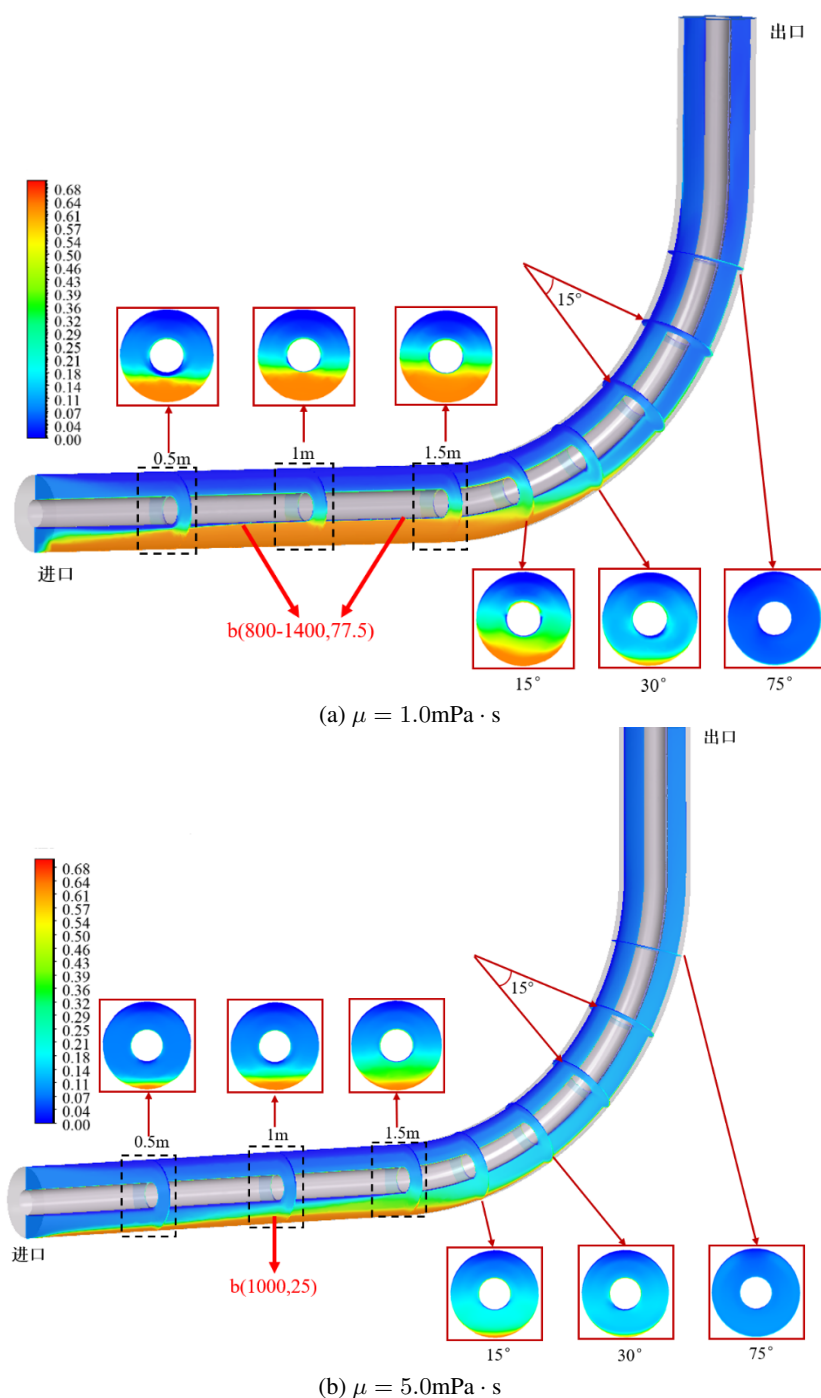


图 1.10: 不同粘度下环空内砂砾的体积分云图

较厚的砂床（高体积分红色区域占比较大），导致环空上部的有效过流截面积被严重压缩。在入口总流量恒定的前提下（ $Q = A_{\text{eff}} \cdot v_{\text{avg}}$ ），过流面积 A_{eff} 的减小逼迫上部流体以更高的局部速度挤过狭窄流道，因此出现了高达 1.30 m/s 的轴向速度峰值。随着粘度增加至 $\mu = 5.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ，携砂能力增强使管底砂床高度急剧下降，环空的有效过流面积得到恢复。此时流体不再需要强行通过狭窄通道，速度分布更加均匀，使得截面最大轴向速度下降至 0.86 m/s 。同时，粘度增大使得流体的剪切应力传递更为充分，速度剖面趋于平缓，增加了对砂床表面的冲刷拖拽效果，有利于固相颗粒的整体运移。

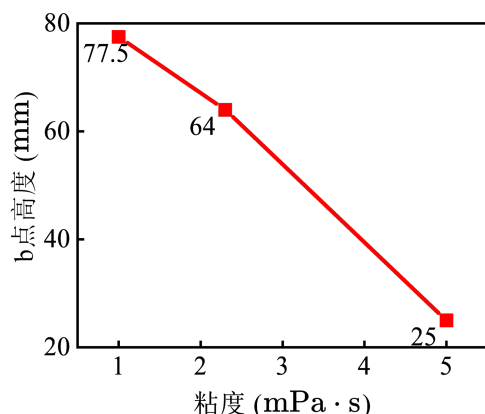


图 1.11: b 点高度随洗井液粘度变化曲线

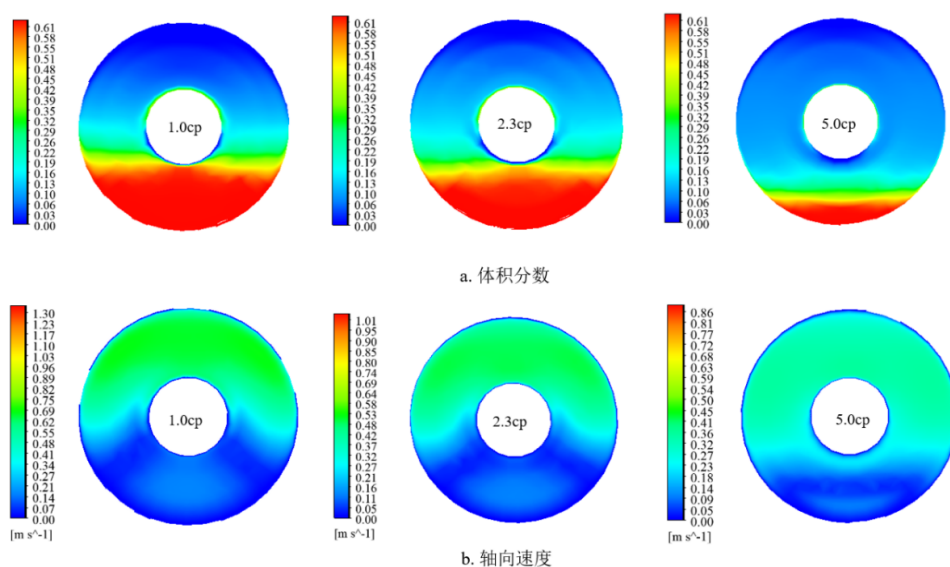


图 1.12: b 点不同洗井液粘度下砂砾体积分数和轴向速度云图

综上所述,在实际冲砂作业中,适当增大洗井液粘度可以有效控制井底砂床高度、解除因过流面积缩小而导致的局部高流速冲蚀问题,同时防止井底卡钻与砂堵。然而,考虑到高粘度流体同时会带来更大的沿程泵压损耗,工程上应结合泵注能力合理控制洗井液粘度。考虑到砂砾在环空中的沉积以水平段为主,为了达到良好的冲砂效果,可考虑采用水力喷射工具,增加水流的脉动性,或开发过滤器等工具实现原位捞砂。

1.1.2 工具周围砂砾的运移及分布

本项目涉及到的四类工具中,“四合一”工具的外部功能单元多,结构最为复杂,在工具的几何变径处会产生边界层分离和回流现象,是砂砾沉积的“危险位置”。于是,本文选择“四合一”工具的扶正器和强磁位置作为对象,研究砂砾在此处的沉积行为。建立强磁部位与7”井筒环空流体仿真模型。根据表1.1建立相对应的大小与数量的砂砾颗粒仿真模型(具体参数见表1.4)。仿真模型数据见表1.3。在EDEM软件中,颗粒产生于“颗粒工厂”,其初始速度、角速度为零,角度随机。研究不同环空流速下($v_c = 0.37 \text{ m/s}$ 、

0.59 m/s) 砂砾的运移及沉降规律, 探究砂砾是否会出现沉积或者堵塞现象。计算结果如图 1.14 所示。

表 1.3: “四合一”工具砂砾沉积仿真模型数据

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	2650.0	kg/m ³
洗井液密度	ρ_l	1000.0	kg/m ³
井斜角	θ	90.0	°
洗井液入口流速	v_c	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.0	mPa · s

表 1.4: 仿真颗粒粒径及数量分布

类型	砂砾颗粒数量/个	粒径分布比例/%	粒径大小/ μm
粗砂	1000	1.0	750
中砂	35000	35.0	375
细砂	47000	47.0	187.5
极细砂	14000	14.0	93.75
粗粉砂	2000	3.0	46.875

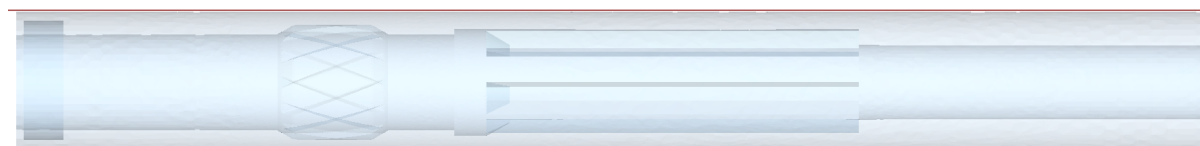


图 1.13: 工具及井筒仿真模型

图 1.9 描述的是洗井液流速 0.37 m/s 下井筒与工具环空内砂砾颗粒分布情况。从图可以看出, 部分砂砾颗粒由于重力作用会在工具前端产生堆积, 同时砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移, 在强磁部件的凹槽内也会有少量的砂砾堆积现象。

图 1.10 描述的是相同时间步环空流速 0.37 m/s、0.59 m/s 下砂砾颗粒分布。从图中可以看出, 环空流速增大时, 靠近压力出口的砂砾颗粒越多, 砂砾颗粒的运移效率明显加快。在相同时间步下, 环空流速越大, 颗粒运移速度越快。由于环空流速增大, 流体的拖曳力增大, 砂砾颗粒在轴向的速度增大, 砂砾颗粒由于重力作用产生的沉积位置与流体入口的距离也变远。

通过仿真发现, 在冲砂作业时, 如果环空流体中砂砾体积分数越大, 越容易在工具与井筒下壁之间的环空中产生沉积, 环空流速增大, 砂砾运移效率加快, 建议在作业时增大洗井液流速即增大冲砂液排量以减小砂砾堆积的风险, 降低砂堵概率。同时, 工

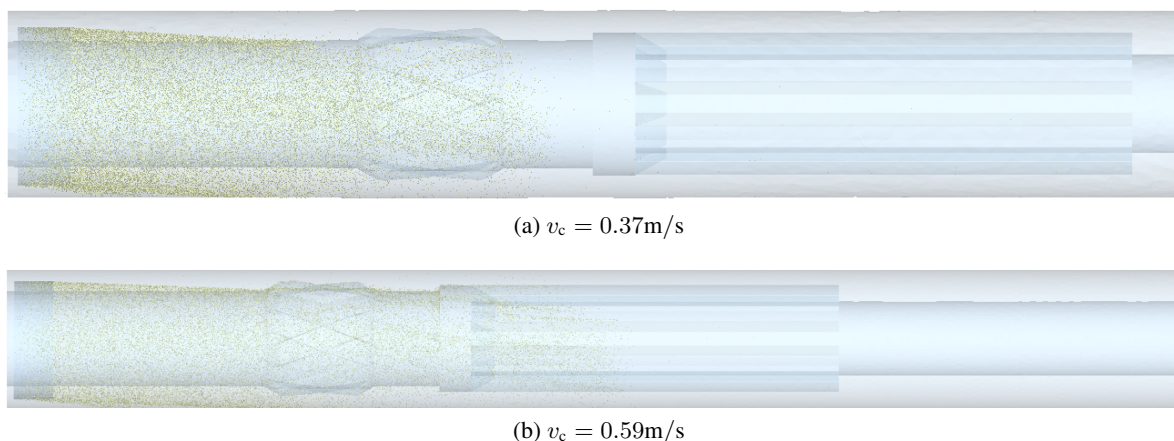


图 1.14: 相同时间步不同环空流速下砂砾颗粒分布

具的导流结构也对砂砾运移起到关键作用，砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移，降低了砂堵的风险，为工具安全作业提供保障。

上述研究仅仅从宏观上观测砂砾在井筒环空中的运移情况，无法提取井筒环空中不同具体位置的砂砾体积分数、砂砾速度及砂砾床厚度等数据。为此，本研究考虑井筒环空不同位置的砂砾量，基于欧拉液固两相流模型和 **SST $k-\omega$** 模型，建立了三维井眼环空颗粒运移模型，在分析砂砾体积分数和砂砾速度的基础上，通过 **Fluent** 分析整个环空中砂砾质量，提出了环空内含有颗粒质量的变化方法，分析了环空流速、井斜角度、洗井液粘度等对环空内沉降的砂床高度的影响。所得结论对水平井和大位移井环空内井筒清洁和高效作业具有指导意义。

第2章 井筒内颗粒运移实验

在油气井冲砂洗井作业中,砂粒能否被携砂液有效携带出井筒是决定作业成败的关键。在水平井中,重力方向与砂粒运移方向垂直,因此不当的作业参数选择极易使砂粒在井筒内形成局部砂床。砂床的“锁定”效应易诱发工具和冲砂管柱砂卡,进而导致修井事故。

水平井筒内砂粒运移机理复杂,砂粒之间、砂粒与壁面间的相互作用强烈,传统的宏观模型难以精确描述低流速下砂床形成与动态演变过程。为此,学者们通过实验对砂砾运输的关键条件进行探究。**Wick** 最早通过系统实验建立了临界携砂流速的量化方法 [1]。**King** 等人引入高粘度流体,揭示了粘度与临界流速的负相关关系 [2]。**李明忠** 团队提出了砂粒形状矫正系数,阐明井斜角对携砂效率的非线性影响,并指出井斜角在 60° 附近携砂最为困难 [3-4]。**王治中** 团队通过多参数实验,拟合出误差在 $\pm 8\%$ 以内的预测公式 [5]。**苏健鹏** 研究了不同砂粒直径与体积分数下的砂粒运动状态,分析了砂粒间流型转化机理,建立了砂粒运动流型相图,并系统分析了各因素对临界携砂流速的影响 [6]。**Danielson** 和 **Zeninali** 则分别从砂床压降关联和微细颗粒湍流运移角度深化了相关研究 [7-8]。**侯学文** 基于砂砾粒径、冲砂液排量、密度、粘度及现场实例井参数,建立了水平井冲砂洗井仿真模拟模型,分析了不同工况及作业因素对冲砂效果的影响 [9]。**Archibong-Eso** 等人以浆体流速、含砂体积分数为核心变量,探究二者及管道倾角对最小临界输送流速 (MTC) 与压力梯度的影响,评析了现有经验关联式的预测缺陷,并整合多组试验数据构建了带倾角修正的新型 MTC 关联式 [10]。**King** 等人通过比较不同粘度流体在倾斜管段内的冲砂效果,发现高粘度流体在倾斜管段内的携砂能力较弱 [2]。**Q.T. Doan** 等人针对疏松储层稠油水平井的出砂沉积问题,通过数值模拟阐释了原油粘度、流速、粒径对砂粒沉降与堆积的影响 [11]。**Najmi K** 通过开展不同流态下不同粘度流体的冲砂实验,发现流体处于湍流状态时,粘度增加会增强携砂能力;而处于层流状态时,结论则相反 [12]。**Piroozian A** 等人 [13] 和 **Sorgun M** 等人也指出 [14],层流状态下流体粘度升高会导致临界携砂速度上升,湍流状态下则导致其下降。然而,现有研究多聚焦于宏观临界携砂参数与预测,对砂床在冲砂过程中的动态行为关注不足,例如砂床的启动、砂丘迁移及形态转换等微观机理尚未明晰。

此外,在泥沙运动力学领域,相关成果丰硕。**陈珊** 的室内试验揭示,散体沙的休止角随含水率升高呈递增趋势,但增长速率逐步减缓并最终趋于稳定,同时水流挟沙饱和度对动态休止角具有显著调控作用 [15]。**徐进超** 等人经研究表明,冲刷流量的增加会显著加速淤积厚度的削减,而水流流速的降低则会导致冲刷效率下降 [16]。**温庆文** 等人发现在固定床沙条件下输沙率与流量呈正相关关系 [17]。**周双** 运用高速摄像系统观测泥沙运动过程,通过实验与理论相结合的方法,深入分析了泥沙起动概率与推移质输移特性,并建立了适用于均匀与非均匀沙的输沙率计算模型 [18]。**段自豪** 发现非恒定流的速度偏度对泥沙运动具有显著影响,其输沙率普遍高于等效恒定流条件 [19]。然而,这些成果基于开放水域与明渠流动,与井筒环空受限空间、高固相循环流动等实际工况存在显著差异,因此上述研究结论难以直接适用于井筒冲砂分析 [20]。**夏齐** 基于多相流实验平台及 CFD-DEM 数值模拟,分析了不同粘度流体在不同井斜角下的携砂效果 [21]。

洪贯洲采用计算流体力学-离散元法 (CFD-DEM) 全面描述了岩屑在井筒中的运移及沉积过程, 并考虑流体、颗粒、钻杆以及壁面之间的相互作用 [22]。朱娜进一步修正了大位移钻井两层动态岩屑运移模型, 最终建立了起钻前岩屑床净化时间的求解方法 [23]。Soepyan F B 等人则对砂粒诸多运动状态所需的最小流速进行了定义 [24]。

油气井现场作业表明, 当井筒出砂严重时, 修井管柱容易发生砂卡, 特别是在水平井筒中。然而, 当前研究对严重出砂的水平井在冲砂过程中砂床的动态行为和沉积机制认识不足, 且缺乏适用于环空特殊构型的理论模型。在 1.1.1 节, 构建了数值模型对该问题进行了研究, 本节拟通过室内物理模拟实验, 一方面对前序研究进行验证, 另一方面, 系统探究冲砂液流速对底部砂床动态行为及水平井筒与冲砂管柱之间环空最终清砂效率的影响, 旨在揭示环空内砂床的演变机理, 并为油田现场冲砂作业的排量选择与优化提供理论依据与数据支持。

2.1 水平井筒冲砂实验

1.1.1 节的模拟结果表明, 砂床的主要产生在水平段, 就研究砂砾的运移沉积行为而言, 构建水平井模型足以揭示环空内砂床的动态演变机理。本节建立了水平井筒环空冲砂模拟实验装置, 以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质, 系统研究了不同来流雷诺数下砂床前缘形态演化、自激振荡、分层运移及堆积高度变化规律。实验发现: 清水冲砂过程中, 随来流雷诺数的增加, 砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成与次生床分蘖等特征流态, 并伴有周期性自激振荡现象; 相比之下, 胍胶液冲砂中砂床未出现振荡, 前缘形态整体趋于流线型。两类流体在砂床顶部均表现为对流层与剪切滑移层的分层运移, 但胍胶液组的滑移层厚度较清水组减小约 45%。基于量纲分析和实验数据, 建立了砂头无量纲运移速度与局部雷诺数之间的关系。同时本文提出了一种砂床最大堆积高度的隐式预测方法, 其验证误差小于 1.15%。结果表明, 砂床堆积高度随进口雷诺数增加近似呈现线性递减, 但砂头运移绝对速度慢, 导致冲砂效率低。研究成果可为现场冲砂排量优选及砂卡风险定量评估提供理论依据。

2.1.1 实验装置及实验方法

水平井筒环空冲砂模拟实验装置由可变流量泵送系统 (含卧式离心泵和变频控制器)、流量计、供液桶、携砂液回收桶、亚克力透明管段 (含内管、外管、导流锥、管撑)、高速观测相机和连接管路组成, 实验装置如图 2.1 所示。实验模拟 $\phi 139.7$ 套管及 $\phi 88.9$ 钻杆水平井环空自然冲砂工况, 选取的实验管段外管内径为 $D_o = 130\text{mm}$, 内管外径 $D_i = 90\text{mm}$, 实验管段内壁光滑, 有效工作长度约为 1.5m。

实验管段中, 导流锥与管撑是确保环空流动稳定与几何精度的关键结构组件。导流锥安装于实验管段入口处, 其前端锥形结构能够平顺引导流体, 有效抑制入口复杂流态。导流锥后端的八个径向格栅是其整流结构的关键组成部分, 不仅增强了内管的径向定位刚度, 还将流体分割为多股均匀流束, 有效促进动量分布均匀化, 抑制大尺度涡旋的生成, 从而确保进入实验段的流场在周向与径向上保持稳定、对称。此设计显著强化了整体的导流与均流效果, 为实验提供了高度均匀的初始流场, 抑制了流动的端面效应。管撑安装于实验管段出口端, 具有结构定位与约束作用。管撑内缘与内管外壁配

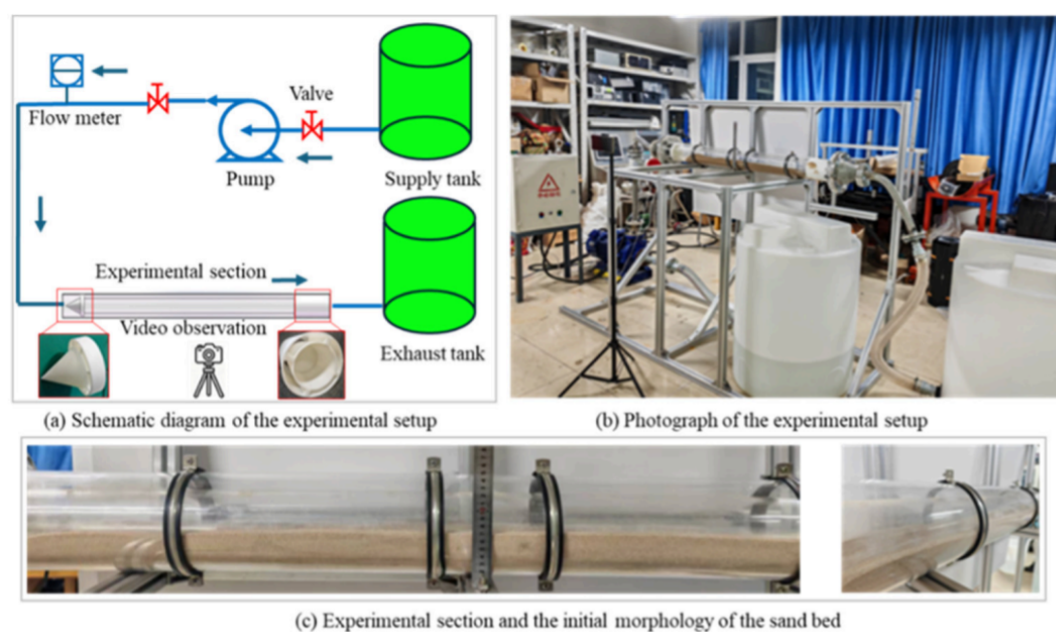


图 2.1: 水平井筒环空冲砂模拟实验装置

合，外缘与外管内壁固定。其主要作用是在出口端继续保持内外管的同心度，与入口端的导流锥形成两点定位，共同保证整个实验段环空间隙的沿程一致性。此外，管撑设计有轴肩，能够有效限制内管在流体作用或振动下可能产生的轴向窜动，防止实验过程中环空有效长度发生改变，从而保障实验边界条件的恒定。

实验开展前，将已知粒度组成的砂粒铺设于透明管段内部，确保砂床高度均匀一致，再向实验管段注入冲砂液。实验所用砂粒为标准石英砂，其参数如表2.1所示，与1.1.1节中所述的井筒出砂和数值模拟用砂的参数匹配。本文以清水和质量分数0.3%的胍胶液（等效动力粘度 $12\text{mPa}\cdot\text{s}$ ）作为冲砂液，对砂床运移行为进行分组研究。流量通过泵的运行频率调定，并确保每次实验中流速基本保持稳定。实验中，借助高速相机观测砂床的形态变化；此外，在相机的观测窗口设置一刻度尺（下文称其所在位置为“观测点”），利用该刻度尺定量测量砂床高度随时间的变化，以获取不同流量条件下砂床冲砂形态及运移的变化规律。实验的自变量为环空冲砂液平均流速，因变量为砂床的冲砂形态、运移速度和堆积高度等；实验中严格控制的常量包括环空几何结构、砂粒类型与初始质量、砂床初始铺设形态。

表 2.1: 实验中使用的砂粒参数

参数	数值	单位
粒径中值 d_{50}	0.25	mm
粒径标准偏差	0.058	mm
砂砾密度	2500	kg/m^3
砂砾堆积密度	1750	kg/m^3
初始砂床高度	75	mm

2.1.2 实验结果与讨论

2.1.2.1 清水冲砂

水平井筒环空冲砂过程中，砂床的运移与沉积行为受多物理场耦合作用支配，涉及来流流量、流体物性、砂粒体积分数、流道几何约束等多个独立变量。若直接采用传统的数据拟合方法构建多变量经验关联式，不仅需要庞大的实验矩阵支撑，且所得公式往往量纲不一致、缺乏物理可解释性，难以推广至不同几何尺度或流体体系的工况。量纲分析法以 Buckingham π 定理为基础，能够将多变量物理问题转化为少数几个独立无量纲数群之间的函数关系，可有效约减变量空间，降低实验数据拟合的复杂度，且无量纲数具有明确的物理含义，不仅为从机理层面解释砂床行为的控制因素提供便利，也为实验结果在不同管径尺寸、不同流体体系的冲砂作业中推广奠定基础。鉴于本文实验涉及流量、粘度、砂床高度、运移速度、含砂体积分数等较高变量维度，且实验组数量受限于物理模拟条件，采用量纲分析法进行数据降维与函数关系建构，是实现从有限实验数据中提取普适性规律的合理且必要的技术路径。

在清水组实验中，以泵送流量的名义值 Q 为实验变量，分别取 $Q = 8.5\text{m}^3/\text{h}$ 、 $11.8\text{m}^3/\text{h}$ 、 $13.7\text{m}^3/\text{h}$ 、 $15.4\text{m}^3/\text{h}$ ，用以探究来流条件对砂床运移行为的影响。胍胶液冲砂组旨在探究高粘度冲砂液对砂床运移行为的影响。对于管流，通常用流动雷诺数 Re 对流动性质进行综合表征，即

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu} \quad (2.1)$$

式中， ρ 和 μ 分别为介质的密度和动力粘度； U 为流动的特征速度。在计算泵为实验管段提供的来流雷诺数 Re_{in} 时， ρ 和 μ 根据冲砂液的物理属性取值；特征长度 L 取为环空的等效水力直径，即环空内外径之差 $(D_o - D_i)$ ；特征速度 U 取为环空平均流速，根据流量 Q 和环空横截面积计算。再定义特征时间 $T = (D_o - D_i)/U$ ，对于给定的时间 t ，可用 $t^* = t/T$ 对其进行无量纲化处理。清水冲砂过程中来流雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况如图2.2所示，实验过程中供液桶水头持续降低等因素导致 Re_{in} 呈现少量下降趋势，但相对变化量仅为 2.83%、1.72%、0.81%、1.31%，因此，实验过程中的来流仍可视作定常。

为定性描述砂床前缘的变化过程，本文利用拐点、驻点来刻画砂床前缘瞬时轮廓的特征，如图2.3所示。设来流方向为 y 轴正方向，重力方向为 x 轴正方向。

取来流雷诺数依次为 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 、 1.89×10^4 、 2.20×10^4 的三个实验组中砂床的形态变化作为研究对象。冲砂伊始，初始前缘上的砂粒在冲砂液冲击下出现短暂的剧烈翻滚，大量砂粒被扬起，弥散到冲砂液中形成高浓度砂团并随主流向后运移。当砂团经过砂床顶部时，携砂液中的部分砂粒因重力作用再次沉降，导致砂床出现不同程度的局部抬高现象，不同组别的前缘变化过程如图2.4所示。当砂床前缘呈现稳定状态时，冲砂进入准稳态阶段，但不同组别的前缘在这一阶段呈现出显著差异。

在 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 实验组（图2.4(a)）中，当 $t^* < 153.73$ 时，随时间的推移，砂床前缘不断变瘦削，迎角不断减小。在 $t^* = 153.73$ 时，前缘轮廓线出现拐点并进一步产生失稳现象，分蘖成两个高度较小的次生床，这两个床层近似关于管道轴面两侧的水平

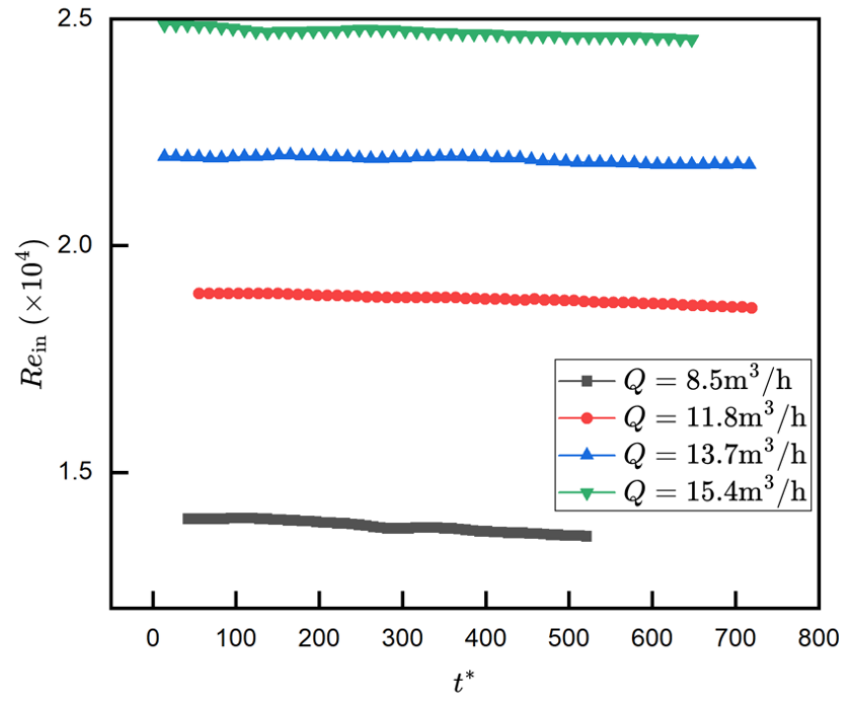
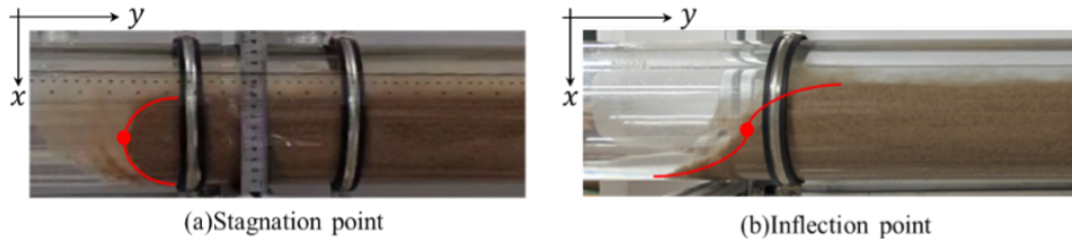
图 2.2: 进口雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况

图 2.3: 砂床前沿剖面中滞点与拐点的示意图（红色线条旨在示意性展示砂床前沿剖面形态，并不代表精确的定量测量结果）

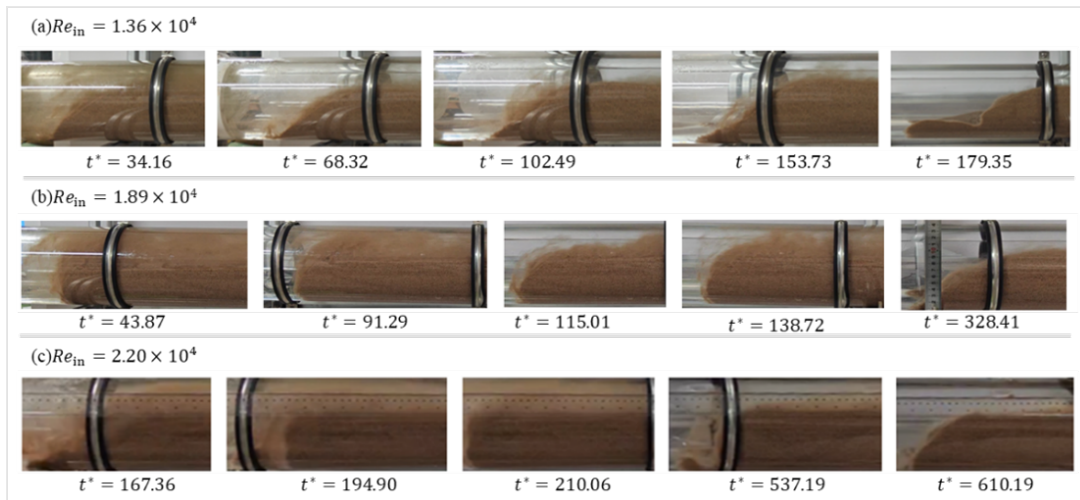


图 2.4: 来流雷诺数对砂床前缘形态的影响

行平面对称分布。随着时间的推移，次生床长度不断增大。次生床的形成主要由来流对砂床前缘的剪切应力分布不均所致，随着主床迎角的逐渐减小，拐点以下区域的来流剪切应力已不再整体高于砂粒运移阈值，这一临界条件的变化是次生床发育的关键诱因。 $t^* > 153.73$ 后，大量砂粒从主床前缘猝发性地卷入主流，在砂床上部形成高浓度携砂云团并随主流向后运移。同时，砂床前缘区域出现明显的边界层分离迹象，且环空顶部流体因流道收缩而流动加速。

在 $Re_{in} = 1.89 \times 10^4$ 实验组（图2.4(b)）中，进入准稳态冲砂后，砂床前缘出现驻点。驻点以上区域的砂粒受流体剪切作用大量卷入主流，形成高浓度砂团；由于砂床前缘迎角较大，前缘与砂床顶面相交形成尖锐棱角，该几何特征直接诱发边界层分离，使得砂团以翻滚形态向下游运移。而驻点以下的砂粒，在来流的直接冲击下，甚至出现向左上方的逆向运移行为，随后受上部高速主流的阻滞作用逐渐减速，最终转向下游运移（ $t^* = 43.87$ ）。值得关注的是，驻点下方砂粒形成的砂团，在砂床上方的空间位置反而高于驻点上方砂粒形成的砂团，呈现出上下位置颠倒的独特现象。此外，砂粒运移呈现边运移边沉积的特征，且砂团与砂床前缘的运移速度均较 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 实验组有显著提升。随着时间的推移，砂床前缘轮廓线上的驻点持续向下迁移，在 $t^* = 91.29$ 时驻点消失在管壁上。砂床前缘的迎角随冲砂进行而持续减小。在 $t^* = 115.01$ 时，砂床前缘轮廓线出现拐点，在 $t^* = 328.41$ 时，进一步发育形成一个高度与长度均较小的次生床。

在 $Re_{in} = 2.20 \times 10^4$ 实验组（图2.4(c)）中，进入准稳态冲砂后，砂床前缘在来流的冲蚀作用下，产生大量高浓度砂团，并迅速分蘖出次生床。随着冲砂的进行，主床前缘形成驻点，该实验组也出现了与图2.4(b) 相似的砂床前缘上部高浓砂团和砂粒上下颠倒现象。在 $t^* = 167.39$ 时开始分蘖次生床， $t^* = 194.90$ 时次生床与主床开始剥离。此后，在来流的冲蚀和来流冲击主床驻点下方砂床而形成的逆向扬起的共同作用下，次生床逐渐弥散在冲砂液中。在 $t^* = 537.19$ 时，在来流方向距主床一定距离处，开始出现完全剥离且前缘厚、中后部薄的次生小砂床。在来流流速近似恒定的情况下，前缘顺流区与逆流区共同作用处产生流速极低的空间，未及时运移的砂粒在此堆积，从而形成次生小砂床。

当携砂云团中的部分砂粒在砂床上方发生再沉积时，砂床高度随之抬升；与此同时，环空顶部的过流面积因砂床高度抬升而减小，流体在收缩流道内流动加速，强化了砂层运移，二者交替作用形成了独特的周期性动力振荡模式。图2.5为清水冲砂一个振荡周期内砂床运移的典型图示，砂团的形成和输运交替进行：第一个子图对应砂粒运移的镇静期，此时携砂云团或已沉降，或已运移至观测视野之外，砂床表面暂未出现大规模砂粒起动现象；第二个子图为携砂云团的生长期，大量砂粒从主床前缘被流体猝发式扬起，即将沿主流向后运移，主床前缘形态因砂粒起动而趋于模糊，但砂床顶部的轮廓仍保持清晰；第三个子图砂团在整个砂床表面呈现非均匀运移特征；第四个子图砂粒运移活动趋于停止，系统恢复至镇静状态。

观测点处的砂床无量纲高度 h^* 随冲砂时间 t^* 的变化曲线呈现近“M”形，如图2.6所示。以 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 组为例，在 $t^* < 200$ 时，砂床前端砂粒随主流向后运移，并在砂床顶部形成堆积，砂床高度明显升高。在 $200 < t^* < 400$ 时，管壁的几何约束促使边界层实现再附着，观测点处流体不仅流速较高，还存在较大的向下速度分量，进而对砂

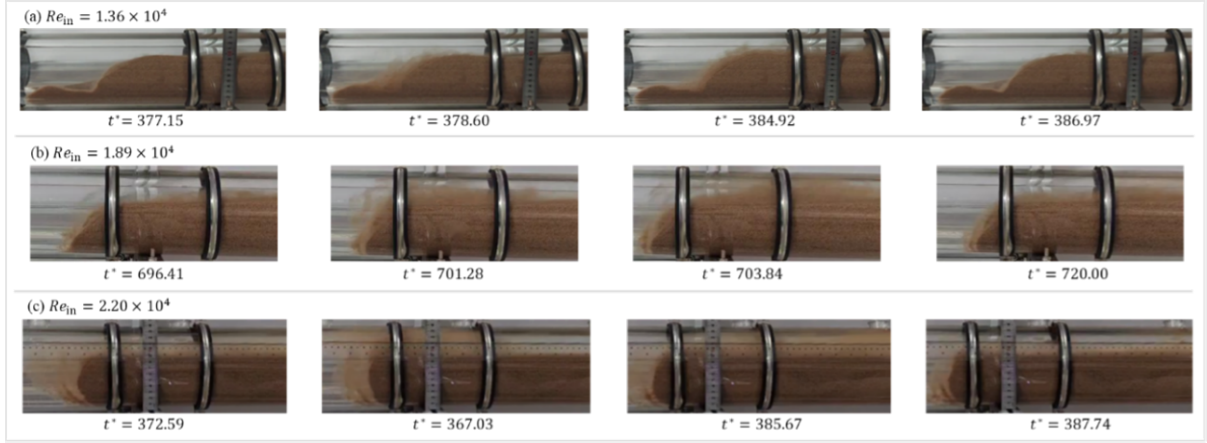
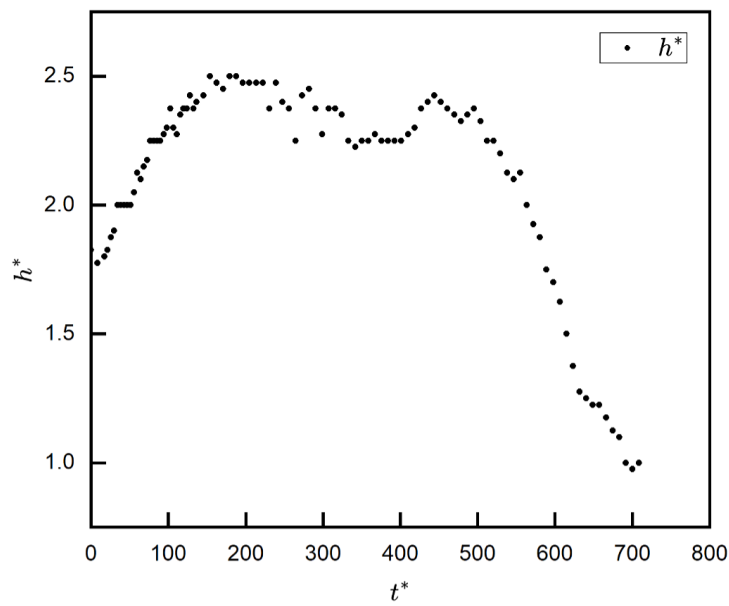


图 2.5: 清水冲砂中砂床运移的自激振荡现象

床顶部施加显著的剪切应力，加速砂粒的侵蚀与流失，使得砂床高度呈现持续降低的演变趋势。在 $400 < t^* < 500$ 时，砂床高度采样点的分布特征转为上凸形态，边界层分离点附近形成的逆压梯度，导致砂粒运移动能衰减并发生局部沉积。在运移的末期，即 $t^* > 500$ 时次生床长度持续拉长，主床前缘迎角已降至极小值，整体近似呈现流线型形态。

图 2.6: 观测点处砂床高度随时间变化情况 ($Re_{in} = 1.36 \times 10^4$)

砂床整体运移行为表明，由于砂粒尺寸细小且表面存在细微锐边，使得砂床堆积密实，同时与管道壁面形成显著的摩擦及锚定效应，进而产生较强的颗粒间内摩擦力与管壁摩擦力。砂床整体不发生迁移或滑移，以近似刚体状态与管道壁面保持相对静止。这一物理现象是绝大多数基于欧拉方法的数值模拟难以精准捕捉的，其核心原因在于砂粒初始堆积浓度过高，导致欧拉方法成立的前提假设难以满足，这也对新型模拟算法的开发提出了迫切需求。

2.1.2.2 胍胶液冲砂

胍胶液冲砂实验过程与清水冲砂相似，实验前调配一定浓度的胍胶增粘液，并在实验开始前使用粘度计测定其粘度。图2.7中的流变测试结果表明：当剪切速率低于 720s^{-1} 时，胍胶液的表现粘度随剪切速率增加而降低，呈现出符合幂律模型 [25] 的典型剪切稀化现象。

$$\eta = K \cdot \gamma^n \quad (2.2)$$

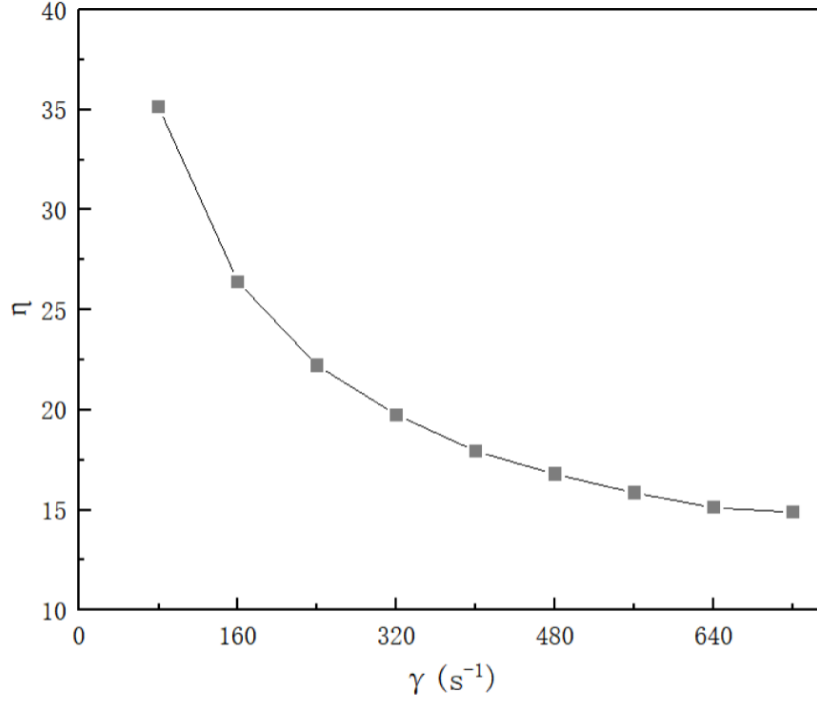


图 2.7: 胍胶液的粘度-剪切速率关系

将数据代入方程可得 $\eta = 22.53 \cdot \gamma^{0.9764}$ ，对 $80\text{--}720\text{s}^{-1}$ 范围内的数据进行了幂律拟合，其拟合优度 $R^2 = 0.9946$ 。根据 Metzner-Reed 相关性，幂律流体流动的广义雷诺数可表示为

$$Re_{MR} = \frac{\rho V^{2-n} D^n}{K \left(\frac{3n+1}{4n} \right)^n \cdot 8^{n-1}} \quad (2.3)$$

胍胶液的密度近似等于水的密度。将相关数据代入式(2.3)后，可得出广义雷诺数约为 $Re_g = 2.048 \times 10^3$ ，该值接近层流向湍流转变的临界值。

胍胶液冲砂组的来流雷诺数为 $Re_g = 2.048 \times 10^3$ ，处于弱湍流状态且携砂能力相对较弱，这与清水冲砂组有明显差异，图2.8为胍胶液组砂床前缘变化过程。 $t^* < 570.51$ 时，环空内仅在砂床前缘整形阶段产生了大范围高浓度砂团，随着冲砂的持续，砂床前缘不断瘦削并分蘖出次生床。 $t^* = 570.51$ 时，次生床运移速度追赶上主床，并与之融为一体。此后主床前缘迎角持续下降，冲砂液在砂床前缘携带砂粒向后呈现非均匀运移，在持续的冲砂作用下，砂床前缘逐渐平整，整个砂床轮廓趋于流线型。此阶段为冲砂的

主要发生阶段，也是砂床前缘塑形的关键阶段。至 $t^* = 871.79$ ，砂床前缘及顶部轮廓已逐渐变为流线型，迎角持续降低，砂床形态变得更加瘦削，砂粒随主流向后呈均匀运移状态。至 $t^* = 1102.56$ 冲砂结束时，砂床整体呈现流线型。本组实验中并未出现明显的自激振荡现象。

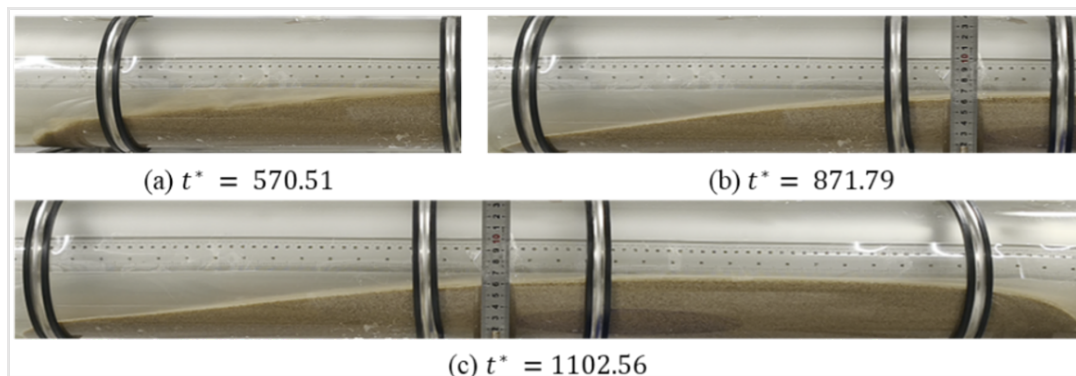


图 2.8: 胍胶液组砂床前缘形态演化过程

在清水组和胍胶液组的准稳态运移阶段，砂床顶部的流动均表现出显著的分层运移行为，且这种分层特征在轴向远离前缘的区域尤为典型。具体可划分为两层：远离砂床顶部的流道是对流层，砂粒体积分数较低，分布范围较大，受主流拖拽作用显著，运移速度较快；靠近砂床顶部的是剪切滑移层，受床面剪切作用主导，砂粒体积分数较高，颗粒间相互作用强烈，运移速度较慢。测量剪切滑移层厚度发现， $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 组中厚度约为 6.0mm， $Re_{in} = 1.89 \times 10^4$ 组中约为 6.2mm， $Re_{in} = 2.20 \times 10^4$ 组约为 6.8mm，三组数值差异较小；相比之下，胍胶液组剪切滑移层厚度约为 3.5mm，较清水组减小约 45.0%，表明在实验中清水对砂床的整体剪切作用高于胍胶液。

2.1.2.3 砂床运移行为的控制因素分析及讨论

本文基于室内实验观测现象与数据处理结果，构建表征砂粒运移行为特征的数学模型。实验数据解析以量纲分析为核心方法，从工程应用角度出发，砂粒运移速率与砂床堆积高度为冲砂洗井作业过程中的核心特征参数，因此将其作为后续数学模型的输出变量；模型输入变量则选取冲砂液粘度、密度及冲砂排量等工艺与水力关键参数。

本文假设在不同实验组中，砂床运移稳定后，砂头的运移速度 V_s 与砂床堆积高度 h 基本不受砂床初始形态及初始高度的影响。砂头运移速度 V_s 主要受控于来流流动条件，上文已用来流雷诺数 Re_{in} 对其流动特征进行表征， V_s 对应的特征速度可取环空平均流速 U_{in} 。相比之下，砂床堆积高度 h 的影响机制更为复杂，主要由砂床抬升所引发的流道堵塞效应主导，其演化受含砂液流的冲刷剪切作用与砂粒重力沉降作用共同耦合控制。在重力场恒定条件下，砂粒沉积效应主要与砂体积分数 φ_s 及局部流速 U_l 密切相关；而含砂液的剪切作用则取决于局部流速 U_l 、等效粘度 μ_{eq} 与等效密度 ρ_{eq} ，可选取砂床顶部流道内的流动雷诺数 Re_l 作为表征砂床堆积效应的综合评价指标。 Re_l 与流体含砂量密切相关，根据流动连续性方程，流道中砂体积分数 φ_s 与砂头运移速度 V_s 存在内在关联；同时，砂床抬升所引发的堵塞效应并非局部现象，也受砂床运移速度 V_s 的

制约。因此，在构建砂床高度的数学模型时，应充分纳入砂头运移速度 V_s 的影响。综合上述，需要找到以下两个关系

$$\begin{cases} V_s^* = V_s^*(Re_{in}) \\ Re_{e1} = Re_{e1}(Re_{in}) \end{cases} \quad (2.4)$$

实验中定量测得的砂头位置随时间的变化关系如图2.9所示，图中以来流流量 Q 为参数。图中砂头的无量纲位置 p^* 是用砂头的实际位置与内外管径之差 $(D_o - D_i)$ 进行无量纲化后得到的；无量纲时间 t^* 是实际观测时间 t 用特征时间 $T = (D_o - D_i)/U_{in}$ 进行无量纲化得到的。从图2.9中可以看出，在准稳态运移阶段， p^* 和 t^* 之间呈现线性变化规律。用线性函数对 $p^*(t^*)$ 进行拟合，可得砂头的无量纲运移速度 V_s^* ；图2.10展示了 V_s^* 随 Re_{in} 的变化情况，可见二者也近似呈现线性关系。

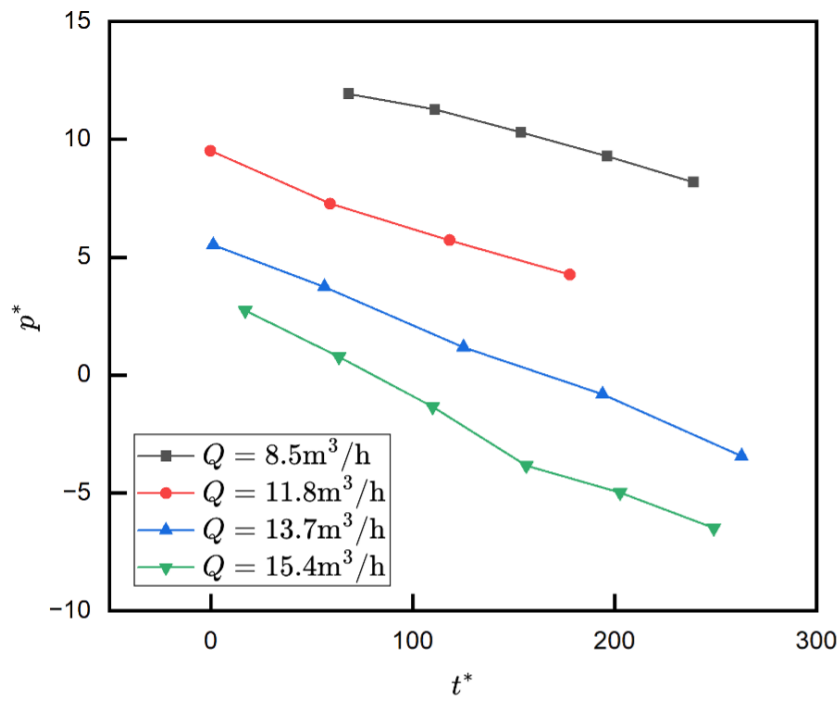


图 2.9: 砂头位置 p^* 与冲砂时间 t^* 的变化关系

采用线性函数对二者进行拟合，可得砂头无量纲运移速度与来流雷诺数的近似关系式

$$V_s^* = (1.62 \times 10^{-4} Re_{in} - 0.067) \times 10^{-2} \approx 1.62 \times 10^{-6} Re_{in} \quad (2.5)$$

可见， V_s^* 与 Re_{in} 近似成正比例关系。

此外，实验中测量了由 $(D_o - D_i)$ 无量纲化的最大堆积高度 H^* ，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图2.11所示；再根据流道几何计算局部雷诺数 Re_{e1} ，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图2.12所示。对于 Re_{e1} 的计算，式(2.1)对应的当地参数取法为： U 是砂床顶部通道中的平均流速， ρ 是携砂液的平均密度，特征长度需选为流动通道的水力直径，计算表达式为 $L = 4S/P$ ，其中， P 是润周， S 是过流截面面积。根据实验中观测的现象，可

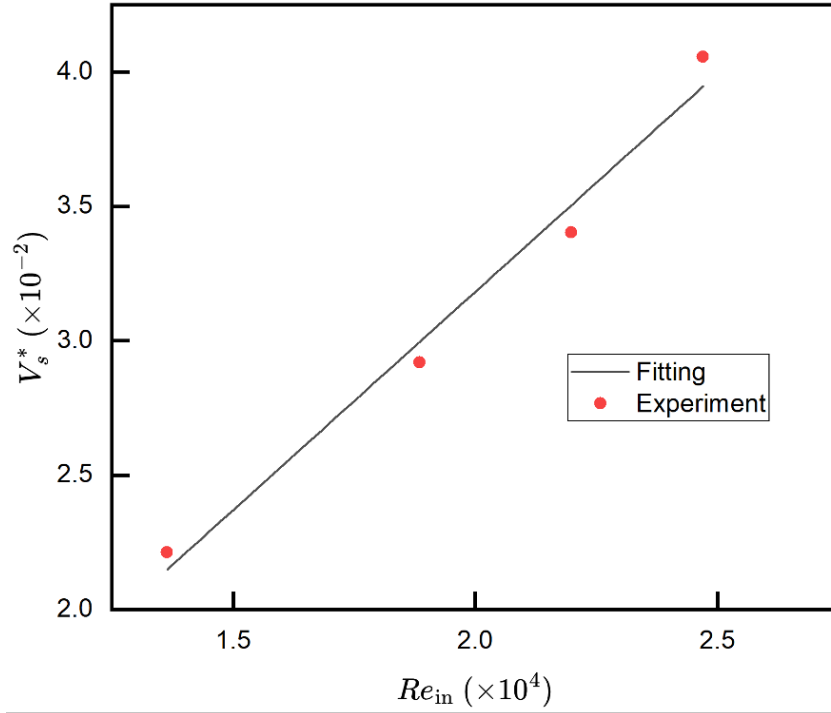


图 2.10: 砂头运移速度 V_s^* 与进口雷诺数 Re_{in} 之间的关系

做合理假设：砂床的上顶面是水平面，可结合砂床的高度 H 和几何关系计算 P 。此外，洗井液含砂后会对等效密度和粘度产生显著影响，本文采用砂粒的体积分数 φ_s 作为基础参数定量表征洗井液含砂的影响， φ_s 的计算可根据砂头的位移速度 V_s 、砂床的高度 H 和来流流量 Q 进行。由于流动通道中流速较快，实验中观测到流道中砂的浓度稀薄，含砂液与纯水的相对粘度 μ_r 可按式计算

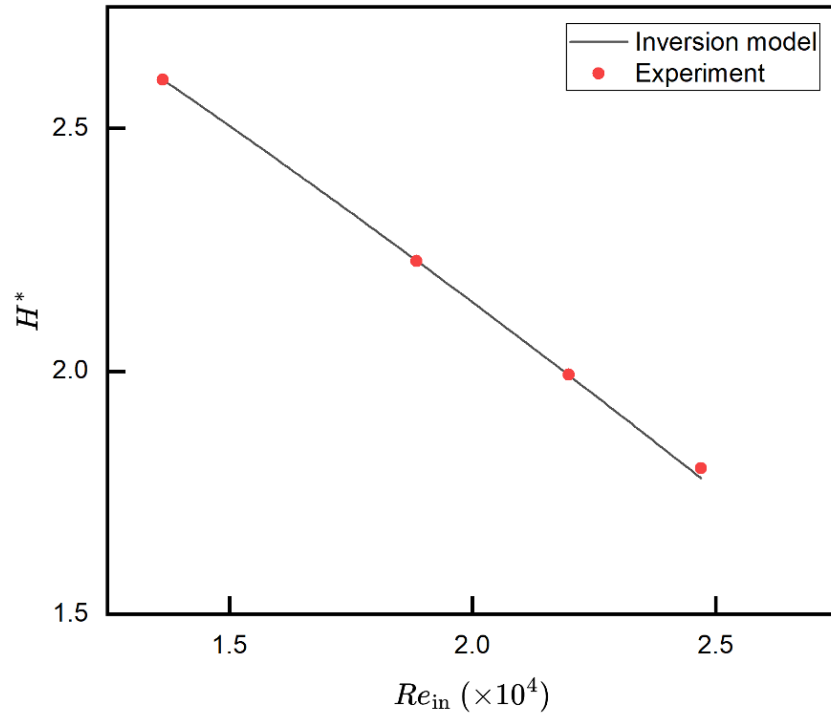
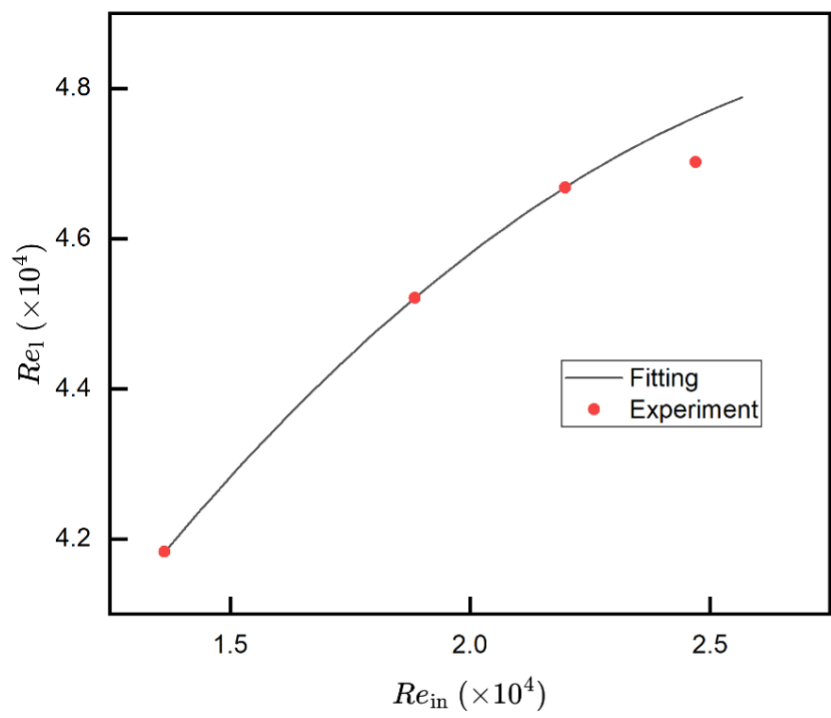
$$\mu_r = 1 + 2.5\varphi_s \quad (2.6)$$

Re_l 和 Re_{in} 之间的变化关系如图 2.12 所示。随着 Re_{in} 的增加， Re_l 呈现单调递增的趋势。对前三组数据用二次函数进行拟合，第四组数据作为验证，可得

$$Re_l = -2.138 \times 10^{-5} Re_{in}^2 + 1.344 Re_{in} + 2.748 \times 10^4 \quad (2.7)$$

其中，第四组实验数据的相对误差为 1.28%，表明二次拟合模型在当前实验条件下充分捕捉了 Re_l 和 Re_{in} 之间的关系。综上所述，式 (2.7) 适用于来流雷诺数范围从 1.36×10^4 增至 2.47×10^4 且砂粒参数如表 2.1 所示的情况。

在实验数据的支撑下得到式 (2.7) 的关系后，可反解出 H^* 和 Re_{in} 之间的关系。由于 H 和 S 在几何约束下呈非线性函数，所以 H^* 和 Re_{in} 是一个隐函数关系。本文通过数值方法求解得到了 H^* 的数值解，如图 2.11 所示，第四组实验中的 H^* 预测相对误差为 1.15%，预测精度较高。从拟合曲线的形状可以看出， H^* 与 Re_{in} 二者近似成线性关系， V_s^* 产生显著变化时对 H^* 的影响较小，其主要原因是砂床的运移绝对速度低，局部流道中砂粒的体积分数较低，而砂粒的重力沉积作用相对较强。

图 2.11: 砂床最大高度 H^* 与来流雷诺数 Re_{in} 的关系图 2.12: 局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 之间的关系

从图2.10中可以看出，砂头的无量纲运移速度较低，在 4.0% 以下，表明水平段自然冲砂效率很低。砂床的消散动力主要依靠湍流来流的雷诺应力，其剪切分量导致了砂床表层砂粒的滑移及失稳，这种冲砂方法依赖于来流的脉动性；同时，砂粒间连接松散，雷诺应力中正应力分量的不均匀分布，会导致砂床结构破坏。后者在水平管道冲砂

中占据主导地位,在这种冲砂机制下,砂头的形状会被重新塑造,迎角不断减小。在准稳态运移阶段,较小的砂头迎角限制了冲砂能力。若能有一种机制不断改变来流的冲砂方向、破坏砂床“锁死”的条件,则有望进一步提升冲砂效率。

虽然冲砂液扫除了砂头上游的分散砂粒,但在砂头后方产生了富集,导致砂床高度显著抬升,如图2.11所示。如果在冲砂过程中拖动管柱,有可能导致管柱砂卡风险甚至比冲砂之前还要高。这种现象的主要原因是来流的速度方向和砂粒的重力沉积方向的差异,在水平井中这种沉积效应最为显著。如果在冲砂管柱上安装稳定器以改变流速方向,则有助于改善砂床在水平段的沉积。局部砂床的最大抬高高度随来流雷诺数线性递减,为减小管柱的砂卡风险,可采用增大泵送排量、使用高密度冲砂液等措施优化冲砂过程。

砂床顶部携砂液的雷诺数 Re_l 显著高于来流雷诺数 Re_{in} , 这种效应主要是过流截面减小所致,而携砂液含砂量变化的影响较小。实际上,在所有实验组中,含砂率均处于较小范围(如图2.13所示),这意味着在更高的泵送排量下,局部通道中的流动湍动能越强,对砂床顶部的冲蚀能力和抵抗砂粒重力沉积的效应均越显著。若将实验结果向更高来流雷诺数进行外推,在砂床完全无抬高的极限情况下,局部雷诺数和来流雷诺数应为 1:1 的关系。考虑到图2.11中显示的砂床高度随来流雷诺数线性递减,节流形成的加速效应将迅速衰减。在更高的流量下,砂床的抬升(沉积)效应将消失。可见,泵的排量对冲砂过程起到决定性作用。如果冲砂排量受限于设备的输出能力,也应按照实验结果,将砂床沉积高度控制在安全阈值以下。例如,工程中常将 0.3 倍以下的砂床高度视为安全,0.4 倍以上视为高风险区。

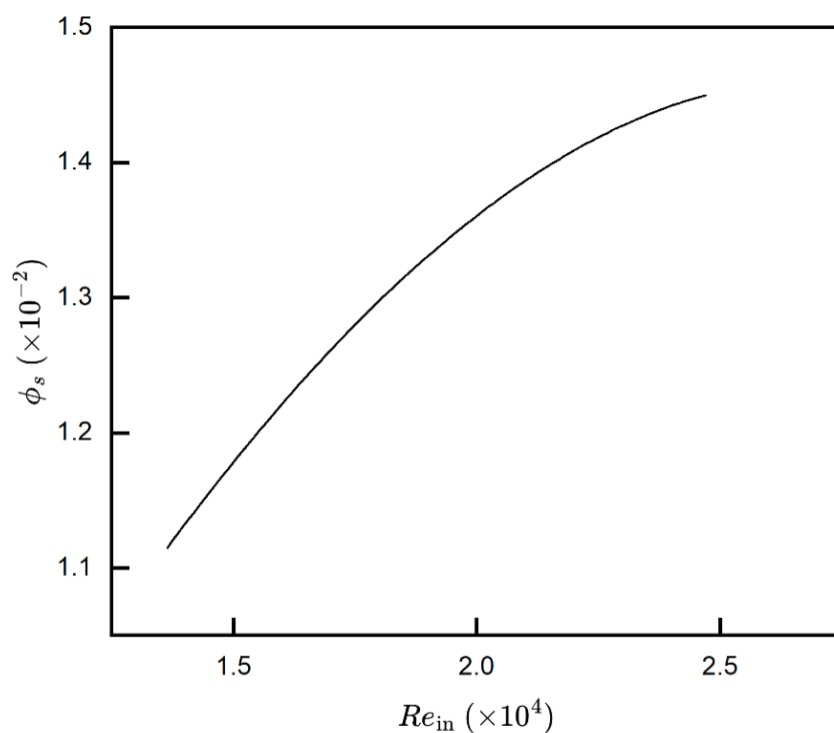


图 2.13: 流道中含砂量 ϕ_s 与 Re_{in} 之间的反演关系

冲砂作业过程中,原本沿管柱相对分散分布的砂粒在局部管段出现高度聚集,而管

柱及井下工具外表面存在的沟槽、台阶等结构特征进一步强化了砂粒滞留效应。在管柱拖动过程中,上述富集砂体极易引发工具遇卡,影响施工连续性。此外,在低流量冲砂条件下形成的次生砂床,以及高粘度冲砂条件下形成的流线型砂床,易在井下工具或管柱几何变径部位残留,形成连续或间断的沉积带,且这类沉积带难以被后续流体有效冲蚀运移,提高了现场施工作业的安全风险。此外,由于本文提出的物理模型是以无量纲数为研究对象的,其结果具有一定的普适性。该发现在工程中具有重要应用价值,对于水平井筒严重出砂的情况,可根据当地雷诺数估计砂床抬高后的高度,为拖动工具和管柱的砂卡风险定量评估提供依据。

夏齐 [21] 观察到,在水平井筒内的厚砂层表面颗粒在剪切力和冲击力作用下会通过跳跃和滚动方式向前迁移,这与本文的实验观测结果一致。然而当系统进入准稳态后,砂砾运移模式主要转变为以剪切滑动为主,以滚动运移为辅助。颗粒沉降导致的局部床层隆起现象进一步验证了洪贯洲 [22] 的 CFD-DEM 研究结论。与清水冲砂实验组对照可知:在相同流体条件下,湍流强度越高,冲砂液携砂能力越强,砂床前缘运移速度越快。此外,通过使用胍胶液进行冲砂实验发现,清水相较于胍胶液,具有更优异的冲砂性能。这一发现打破了“高粘度即高效”的传统观点,间接表明流体粘度与冲砂效率之间的关系并非简单的线性关系。本研究通过设置导流锥与管撑以消除环空偏心问题,即在理想同心环空条件下进行冲砂实验;未来将根据现场实际工况进行进一步实验,例如针对偏心工况下的洗砂效果开展深入研究。

本文基于自主设计的水平井筒环空冲砂模拟实验装置,以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质,在不同来流流量工况下开展了室内环空冲砂物理模拟实验,系统观测了砂床前缘形态演化、自激振荡及分层运移等动态行为;在此基础上,采用量纲分析法,以来流雷诺数 Re_{in} 为全局控制参数、局部雷诺数 Re_l 为桥梁变量,构建了砂头无量纲运移速度 V_s^* 与砂床最大堆积高度 H^* 的预测模型,得到以下主要结论:

(1) 水平井筒环空内的冲砂过程具有显著的流速依赖性。清水冲砂条件下,随来流雷诺数 Re_{in} 从 1.36×10^4 增至 2.20×10^4 ,砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等流态,并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引发的自激振荡现象;相比之下,胍胶液冲砂组 ($Re_g = 2.048 \times 10^3$) 处于弱湍流状态,携砂能力弱于清水组,前缘形态趋于流线型,未出现明显自激振荡现象。

(2) 砂床顶部流动呈现显著分层特征,可划分为对流层与剪切滑移层。清水三组实验中,剪切滑移层厚度在 6.0 ~ 6.8 mm 之间,且随 Re_{in} 增加而小幅增大;胍胶液组滑移层厚度约为 3.5 mm,较清水组减小约 45.0%,表明高粘度流体对床面的剪切作用更弱。

(3) 砂头无量纲运移速度 V_s^* 处于极低水平 (<4.0%),表明水平段自然冲砂效率低下。 V_s^* 与 Re_{in} 呈良好正比例关系。砂床的最大无量纲堆积高度 H^* 随 Re_{in} 的增加近线性递减,其控制机制主要为流道收缩引发的局部加速效应,而含砂体积分数的影响较小。

(4) 通过量纲分析构建了局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数模型,验证误差为 1.28%,并可据此隐式求解砂床最大堆积高度 H^* ,预测误差为 1.15%,为工程中评估砂床抬高后的管柱砂卡风险提供了定量方法。

本研究从现象观测走向机理提炼，从定性描述走向定量表征，为严重出砂水平井的冲砂排量优选与砂卡风险评估提供了物理依据与分析工具。后续研究可在本文建立的方法框架上进一步拓展模型维度，发展高保真数值模拟与现场数据同化方法，最终形成从机理认知到工程决策的完整闭环，为复杂油气井修井作业的安全高效实施提供更为坚实的理论基础与技术支撑。

第3章 深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计²

¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

- [1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In *Advances in Solid-Liquid Flow in Pipes and Its Application*; 1971; pp. 101–124.
- [2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* 2001, 123, 200–204.
- [3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.
- [4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.
- [5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.
- [6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学 (华东), 2019.
- [7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In *Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007*.
- [8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.
- [9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid-Liquid Pipe Flow. *J. Pipeline Syst. Eng. Pract.* 2020, 11, 04019050.
- [11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. *J. Can. Pet. Technol.* 2000, 39(10).
- [12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.
- [13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. *J. Pet. Explor. Prod. Technol* 2. 2012 :149-456.

- [14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.
- [15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.
- [16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.
- [17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.
- [18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.
- [19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.
- [20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.
- [21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.
- [23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.
- [24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76–122.
- [25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计, 2026, 43(1): 6-12+81.
- [26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.
- [27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.
- [28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.
- [29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.
- [30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.
- [31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

- ① 深度清洁工艺技术的主要方式；
- ② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

- ① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
- ② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
- ③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
- ④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

- ① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
- ② 大容量强磁吸附工具设计；
- ③ 多功能过滤工具设计；
- ④ 可变径刮管工具设计；
- ⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

- ① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
- ② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

- ① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等服役性能，寿命等；
- ② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

- ① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
- ② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

- (1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第??页）
- (2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第??页）
- (3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第??页）
- (4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

- (1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ ，抗拉 $\geq 100\text{ T}$ ，抗扭 $> 17\text{ kN}\cdot\text{m}$ ；（详见第??页）
- (2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\text{ T}$ ，抗扭 $\geq 18\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，吸附力 $\geq 8\text{ kg/cm}^2$ ，吸附容量 $\geq 50\text{ L}$ ；（详见第??页）
- (3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq 120\text{ rpm}$ ，工具内通径 $\geq 2.688''$ ，碎屑存储量 $\geq 30\text{ L}$ ；（详见第??页）
- (4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8" 套管和 7" 套管刮管；（详见第??页）
- (5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75" 密封筒、清洁 5-1/2" 筛盲管，耐温 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ ，抗拉 $\geq 40\text{ T}$ ，抗扭 $\geq 8\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。（详见第??页）

A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

- (1) 构建数据集(工具 ≥ 2 种), 数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息;
- (2) 开展工具应用效果主控因素识别研究(工具 ≥ 2 种), 通过相关性分析, 确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

- (1) 评价 9-5/8" 井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能, 形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺; (详见第??页)
- (2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选, 形成作业参数智能优化方法。

A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

- (1) 采用数字孪生技术, 在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射;
- (2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7 乙方向甲方提交成果

- (1) 提交项目成果总结报告、分析测试(实验)报告及原始数据;
- (2) 形成一套 9-5/8" 井筒深度清洁工艺技术;
- (3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法;
- (4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套(“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种);
- (5) 撰写专利 3 件, 其中发明专利至少 1 件;
- (6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8 知识产权保护

- (1) 项目中的成果知识产权归甲方所有;
- (2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益, 包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。